Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0 0 0 7 - H O F		
Kurskod / Course code: D T 1 7 1 G	Provkod/ Test code: T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date: 2 0 2 5 - 0 6 - 0 9
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1				16			
2	X	6		17			
3	X	4		18			
4	X	4		19			
5	X	3		20			
6	X	2		21			
7	X	3		22			
8	X	12		23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points	34		Betyg / Grade: C	Lärarsign./ Teachers sign		M.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
9	O	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-06-05 kl. 13:32:41

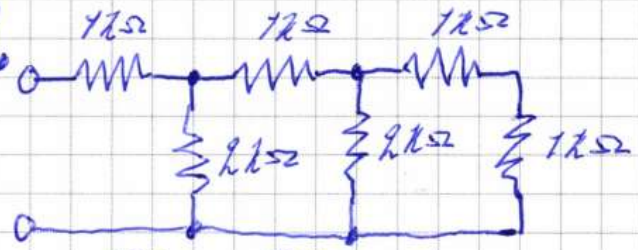
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0007-H0F

Sidnr / Page no: 1

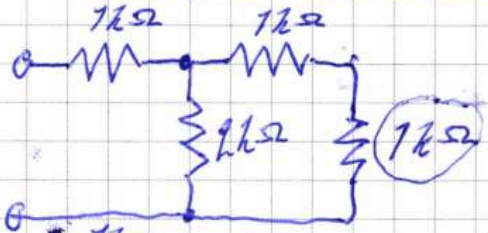
Lärarens anteckning / Teachers note:

2.

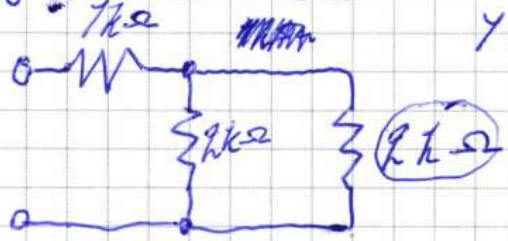


1 + 1

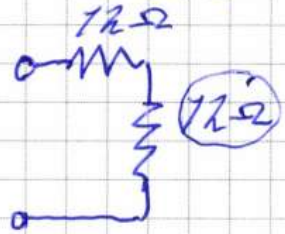
$$\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$$



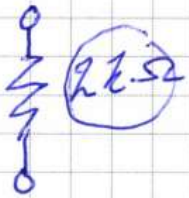
1 + 1 = 2



$$\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$$



1 + 1 = 2



Svar: Ersättningsresistansen i kretsen är 2kΩ

6

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0007-H0F

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

3.

Beskrivning:

En optokopplare fungerar likt en transistor. Den fugerar som en port som släpper igenom elektricitet och styrs av en separat signal. Optokopplaren innehåller en lysdiod samt en fototransistor. Genom att driva lysdioden med en signal, och låta ljuset träffa fototransistorn så ~~släpper fototransistor igenom~~ låter fototransistorn leda elektricitet. Detta gör att de två signalerna som optokopplaren tar emot är helt ~~fra~~ elektriskt ~~fri~~ isolerade från varandra.

R

Funktioner:

- Spänningsreglering
  - Exempel: Tillåta seriell kommunikation mellan två enheter med olika definitioner av logisk 1, exempelvis 3,3V vs 5,0V.
- Isolering
  - Genom att använda en optokopplare kan två enheter kommunicera medans de är helt elektriskt oberoende av varandra.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0007-H0F

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

4.

Sensor: Temperatursensor TMP36 R

- Beskrivning: Omvandlar temperatur till spänning.

- Applikation
  - Termostat, kylsystem och andra temperaturregulerade system.

Aktuator: Servomotor

- Beskrivning: Omvandlar elektriska signaler till rörelse. R
- Applikation: Styrsystem, robottekniк, automatiska dörrar.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. ~~[illegible]~~

1. Seriell kommunikation

2. MQTT-protokoll

3. Parallell kommunikation

Seriell kommunikation

Simpel ~~[illegible]~~ kommunikation mellan två enheter som innebär att sända serier av pulser (logiska 1or och 0or) genom en kabel.

MQTT

Publisher : Publicerar meddelanden i olika ämnen.
Subscriber : Prenumererar på ämnen och mottar relevanta meddelanden.
Broker : Central server som tar emot alla meddelanden och skickar ut dem till rätt abonnenter.

Parallell

Data överförs i ~~en tvåvägs en~~ två kanaler över samma koppling.

Tillåter parallell mottagning och sändning.

Tunn beskrivning.

3

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0007-H0F

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. Elektromagnetiska störningar.

Dessa störningar kan påverka ~~sensorer som dessutom~~ signaler från sensorer. Detta kan åtgärdas med pull-up / pull-down motstånd. ?

Spänningskompatibilitet.

Om en sensor matar ut en för hög spänning, bör den justeras. Detta görs förslagsvis med en transistor, men helst med en optokopplare. ?

A/D-omvandling.

2

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0007-H0F

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. Hårdvarudebounce:

Med hjälp av ett lågpassfilter kan de höga frekvenserna i signalen som uppstår vid kontakt studet filtreras bort

Mjukvarudebounce:

Mjukvaran kan utformas på att till exempel följande variationer i högt/lågt ignoreras.

?

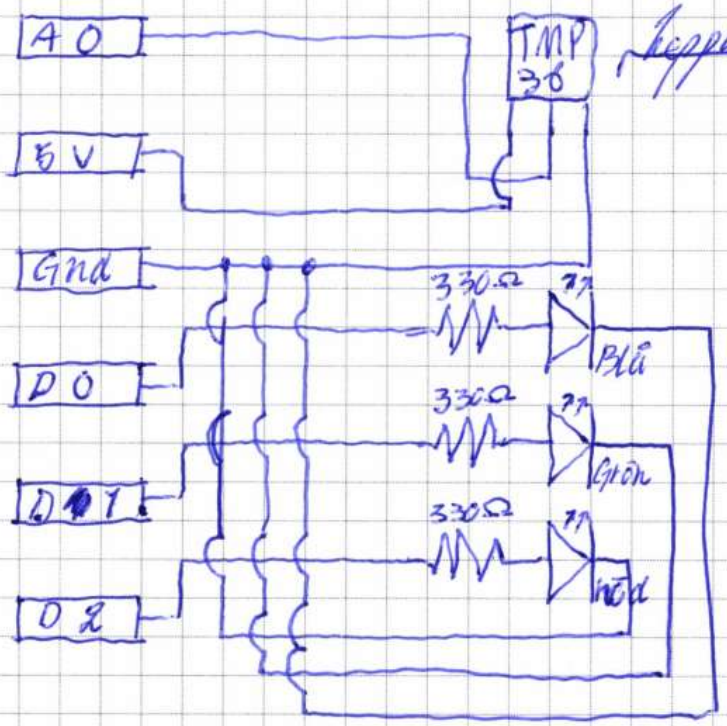
3

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

8. Komponentlista:

- TMP36
- 3x 330Ω motstånd
- Blå lysdiod
- Grön lysdiod
- Röd lysdiod
- Arduino UNO



Kopplingsschema

Beräkning av resistor värden

Lysdioderna bör drivas på ca 15mA ström.

Motståndet vi behöver ges av formeln:

$R = \frac{U}{I}$. Arduinon ger 5V på digital stiften, så $U = 5$. Lysdioderna vill få 15mA, så $I = 0{,}015$. Så,

$\frac{5}{0{,}015} \approx 333$, Vi väljer ett motstånd i närheten 330Ω

Lärarens anteckning / Teachers note:

8. programkod del 1

```
const int sensorPin=A0;
const int bluePin  =2;
const int greenPin =1;
const int redPin   =0;
float readTemp(pin){
    int reading=analogRead(pin);
    float voltage=reading*(5.0
    /1024.0);
    return (voltage-0,5)*100;
}

void setup(){
    pinmode(bluePin,OUTPUT);
    pinmode(greenPin,OUTPUT);
    pinmode(redPin,OUTPUT);
}
```

8. programkod del 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

```
void loop(){
  float temp=readTemp(sensorPin);
  if(temp<75){
    digitalWrite(bluePin, HIGH);
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    digitalWrite(redPin, LOW);
  } else if(temp > 105){
      digitalWrite(bluePin, LOW);
      digitalWrite(greenPin, LOW);
      digitalWrite(redPin, HIGH);
  } else {
      digitalWrite(bluePin, LOW);
      digitalWrite(greenPin, HIGH);
      digitalWrite(redPin, LOW);
  }
}
```

12